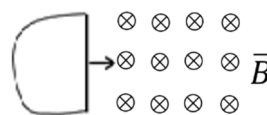
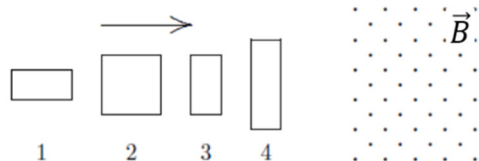


**INDUÇÃO ELECTROMAGNÉTICA**

1 - Uma espira, move-se para uma região onde existe um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da página e com sentido “para dentro”. Desenhar na figura o sentido da corrente elétrica induzida na espira, quando esta entra na região onde existe o campo magnético.



2 - As 4 espiras retangulares têm lados com comprimentos L , $2L$ ou $3L$. As espiras movem-se com velocidade de módulo igual no sentido da região onde existe um campo magnético $\vec{B}$ com direção perpendicular ao plano da página e com sentido para “fora” (ver figura). Quando as espiras entram na zona onde existe o campo magnético:



i) Qual a **ordem crescente da força eletromotriz induzida nas espiras** enquanto penetram na região onde existe o campo magnético?

$$1 = 2 < 3 = 4.$$

$$3 = 4 < 1 = 2$$

$$4 < 2 < 3 < 1$$

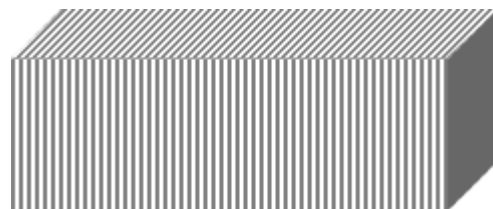
$$1 < 2 = 3 < 4$$

$$1 < 2 < 3 < 4$$

$$1 = 2 = 3 = 4$$

ii) Qual o **sentido da corrente elétrica induzida** nas espiras. Justifique!

3 - Uma bobina com 200 espiras de fio condutor está enrolada em torno de uma estrutura isoladora quadrada com 18 cm de lado. Cada espira tem a mesma área da estrutura e a resistência total da bobina é 2Ω . Um campo magnético é aplicado perpendicularmente ao plano da bobina. Se o campo varia linearmente, de 0 até 0.5 T num intervalo de tempo de 0.8 s, calcular:



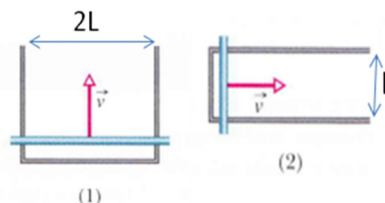
- a) o módulo da FEM induzida na bobina durante esse período. (R: 4.05 V)
b) A intensidade da corrente induzida. (R: 2.03 A)

4 - Um solenoide tem 50 cm de comprimento, raio de 2.5 cm e 500 espiras. Se este solenoide for colocado sob o efeito de um campo magnético, com uma direção que faz um ângulo de 30° com o eixo do solenoide:

- a) Calcule a FEM induzida se a magnitude B variar à taxa de 85 T/s. (R: 72.3 V)
b) Se este solenoide tiver uma resistência elétrica de 50Ω , a que taxa deve variar um campo magnético paralelo ao eixo do solenoide para produzir uma corrente de 0.5 A. (R: 25.5 T/s)

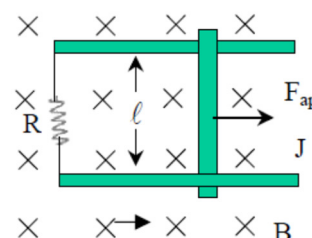


5 - Considere dois circuitos, ilustrados na figura, nos quais uma barra condutora desliza com a mesma velocidade constante, sobre um cabo condutor em forma de U. O campo magnético a que os dois circuitos estão sujeitos é uniforme e perpendicular ao plano da folha. A corrente induzida no circuito 1 tem sentido anti-horário.



- Qual o sentido do campo magnético? (R: $\otimes$)
- Qual o sentido da corrente induzida no circuito 2? (R: Anti-horário)
- A *fem* induzida no circuito 1 é maior, menor ou igual que a *fem* induzida no circuito 2? (R: Maior)

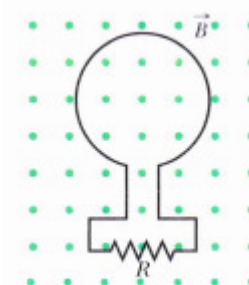
6 - Na montagem que aparece na figura, a barra condutora move-se para a direita, sobre trilhos condutores, paralelos, sem atrito, ligados, numa ponta, a uma resistência de 6Ω . Um campo magnético de 2.5 T dirige-se da frente para o verso da página. Seja $l = 1.2\text{ m}$ e despreze-se a massa da barra. Calcular a força aplicada necessária para deslocar a barra para a direita, com a velocidade constante de 2 m/s . (R: 3 N)



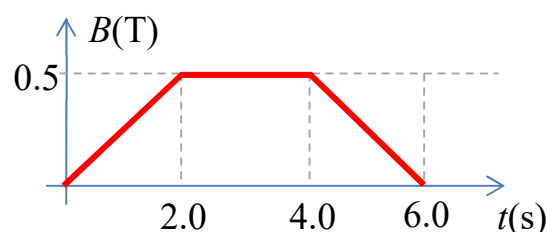
7 - Uma espira plana, de área A , está numa região onde há um campo magnético perpendicular ao plano da espira. O módulo de $\vec{B}$ varia com o tempo de acordo com a expressão $B = B_0 e^{at}$. Calcular a magnitude da FEM induzida na espira, em função do tempo. (R: $\varepsilon = AaB_0 e^{at}$)

8 - Na figura, o fluxo do campo magnético na espira aumenta de acordo com a equação $\phi_B = 6,0t^2 + 7,0t$ (ϕ_B em mWb, t em s).

- Calcule a magnitude da *fem* induzida na espira no instante $t=2,0\text{ s}$. (R: 31 mV)
- Calcule a intensidade da corrente elétrica induzida que percorre a espira nesse instante sabendo que $R=60\Omega$. (R: 0.51 mA)
- Indique o sentido da corrente elétrica induzida. (R: horário)



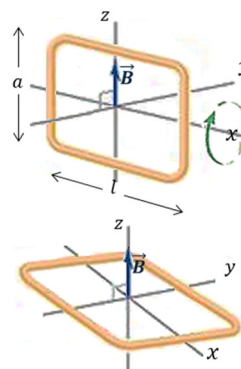
9 - Uma espira circular com 12 cm de raio e uma resistência de 85Ω é submetida a um campo magnético cujo módulo varia de acordo com a figura. O plano da espira é perpendicular a B . Determine a magnitude da *fem* induzida e a corrente induzida na espira durante os intervalos de tempo:



- $0 < t < 2.0\text{ s}$; (R: 10 mV , 0.1 mA)
- $2.0\text{ s} < t < 4.0\text{ s}$; (R: 0)
- $4.0\text{ s} < t < 6.0\text{ s}$. (R: 10 mV , 0.1 mA)

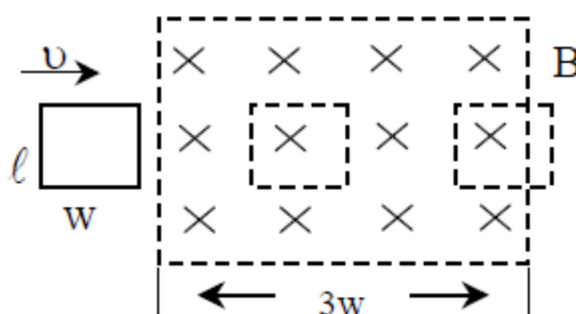


10 - Uma espira retangular de largura $l = 1.0$ m e altura $a = 50$ cm, encontra-se mergulhada numa região onde existe um campo magnético $\vec{B}$ uniforme de intensidade 0.8 T com a direção e o sentido do semi-eixo positivo do z . Inicialmente a espira está na posição vertical (plano xz), conforme indicado na figura. A espira é então rodada terminando o movimento na posição horizontal (plano xy). Todo o movimento demora 0.1 s. Determine:



- a) a variação do fluxo de $\vec{B}$ através da espira neste processo; (R: 0.4 Wb)
b) o valor médio da força eletromotriz induzida. (R: 4 V)

11 - Uma espira retangular, de dimensões l e w e de resistência R , desloca-se com velocidade constante v para a direita. A espira continua a mover-se com esta velocidade através de uma região onde há um campo magnético uniforme $\vec{B}$ dirigido perpendicularmente à página, da frente para o verso, e cobrindo uma distância $3w$. Traçar o gráfico do fluxo através da espira e da fem induzida na espira, em função da posição da espira no campo.

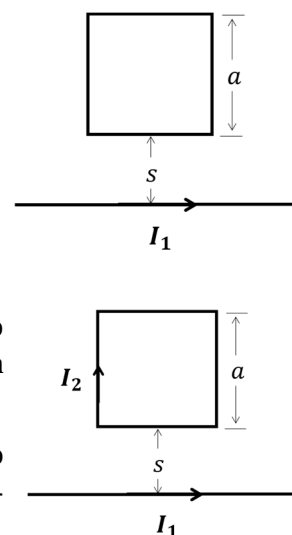


12 - A figura 1 representa um fio condutor retilíneo infinito, percorrido por uma corrente elétrica I_1 e uma espira condutora quadrada.

- a) Calcule o campo magnético gerado pela corrente I_1 em função da distância ao fio, justificando os cálculos. Indicar também o sentido do campo magnético gerado pela corrente I_1 na região onde se encontra a espira. (R: $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$; $\odot$)

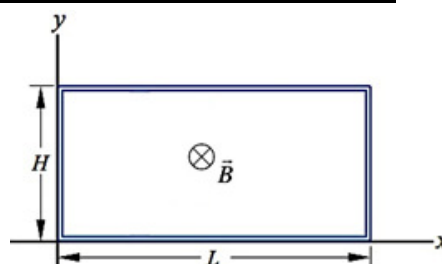
- b) Imagine agora que a espira é percorrida por uma corrente I_2 com o sentido indicado na figura 2. Calcular a força total que atua sobre a espira quadrada. ($F = \frac{\mu_0 a I_1 I_2}{2\pi} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} \right)$)

- c) Se a corrente I_1 for gradualmente suprimida, até se anular, qual o sentido em que flui a corrente induzida na espira? Justifique. (R: anti-horário)



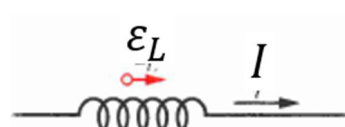


13 – A figura mostra uma espira retangular situada numa região onde existe um campo magnético $\vec{B}$, não uniforme, variável no tempo e dirigido numa direção perpendicular ao plano da folha. A magnitude do campo magnético é dada por $B = 9t^2 x^2$, no sistema SI. A espira tem largura $L = 4$ m e altura $H = 2$ m. Nestas condições, avalie:



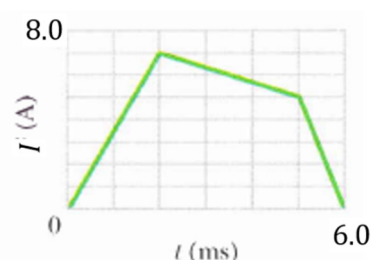
- o módulo da força eletromotriz $\mathcal{E}$ induzida ao fim de $t = 0,1$ s;
(R: $14,4 x^2$ V)
- o sentido de circulação da corrente elétrica induzida ao longo da espira (justifique). (R: anti-horário)

14 – Num determinado instante, uma corrente elétrica (I) e uma força eletromotriz induzida numa ($\mathcal{E}_L$) bobina têm o sentido indicado na figura.



- A corrente está a aumentar ou a diminuir.
- A força eletromotriz induzida é de 17 V e a taxa a que a corrente varia é 25 kA/s. Calcule a indutância da bobina.

15 – A intensidade da corrente elétrica numa bobina de 4,6 H varia com o tempo do modo como é mostrado na figura. A resistência elétrica da bobina é 12Ω . Calcule a magnitude da FEM induzida nos intervalos de tempo:



- 0 a 2 ms;
- 2 a 5 ms;
- 5 a 6 ms.

Nota: ignore o comportamento no final dos intervalos de tempo referidos.

16 - Uma bobina ($L = 5$ mH e $R = 15 \Omega$) está inserida num circuito em série com uma fonte de 12 V e com resistência interna desprezável.

- Calcule a intensidade de corrente elétrica no estado estacionário. (Sol: 0,8 A)
- Esboce um gráfico com a variação da corrente que percorre a bobina ao longo do tempo.
- Esboce um gráfico com a variação da ddp nos terminais da bobina ao longo do tempo.

17 - Considere um circuito formado pela associação em série de 2 bobines, uma resistência e uma fonte de tensão de resistência interna desprezável. Uma das bobines tem indutância 1,0 H e a outra 2,0 H. A resistência é de 2Ω e a força eletromotriz da fonte de tensão é de 5 V.

- Qual é a indutância equivalente deste circuito?
- Sabendo que a corrente I varia ao longo do tempo (t) da seguinte forma,

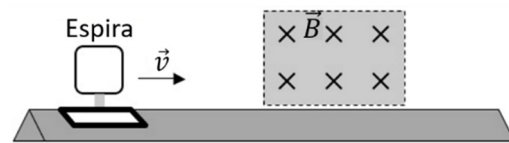
$$I = C(1 - e^{-Dt}) \text{ (A)},$$

determine o valor das constantes C e D.

- Calcule a energia armazenada na bobina no estado estacionário.
- Qual é a potência dissipada pela resistência deste circuito em regime estacionário?



18. Uma espira quadrada move-se para a direita com velocidade inicialmente constante (ver figura). Quando a parte da frente da espira entra numa região onde existe um campo magnético uniforme (e antes da parte de trás entrar nessa região):



- Calcular o **valor e o sentido** da corrente induzida na espira. (R: 0.3 A)
- A força magnética sobre a espira fá-la acelerar, travar ou não afeta a velocidade? **Justificar**. (R: Travar)
- Quando a espira estiver totalmente dentro da região onde há o campo magnético, quais serão as respostas às duas alíneas anteriores? **Justificar**.

Dados: $v = 1.5 \text{ m/s}$; lado da espira: 10 cm; $R_{\text{espira}} = 0.2 \Omega$; $B = 0.4 \text{ T}$;